

Лабораторная работа

«Восстановление изображения многоугольниками с помощью генетического алгоритма»

Изучение генетических алгоритмов и особенностей их реализации

Генетические алгоритмы — это метод оптимизации и поиска, вдохновлённый процессом естественного отбора, который имитирует биологические эволюционные процессы. Простыми словами, они моделируют «выживание наиболее приспособленных» среди индивидуумов последовательных поколений для поиска глобального минимума условий функции.

В генетических алгоритмах используются не только принципы, заимствованные из биологии, но и термины. Основные понятия, принимаемые в генетических алгоритмах:

1. Хромосома — единственное решение, представленное в виде вектора или строки каких либо чисел.
2. Ген — часть хромосомы, отвечающая за конкретный признак.
3. Индивидуум — потенциальное решение задачи, представленное набором хромосом. Чаще всего индивидуум состоит из одной хромосомы.
4. Популяция — группа потенциальных решений или индивидуумов, которые развиваются с течением времени.
5. Мутация — случайное изменение значений одного или нескольких генов в хромосоме.
6. Кроссинговер — операция, при которой две хромосомы, называемые родителем, скрещиваются, создавая новое решение, называемое потомком, наследуя признаки его родителей.
7. Репродукция — процесс возникновения новых хромосом с использованием мутаций и кроссинговера.

8. Приспособленность — функция, определяющая, насколько подходит решение. Чем выше приспособленность, тем лучше решение. Часто в качестве приспособленности используют целевую функцию.

Поиск оптимального решения задачи реализуется эволюцией популяции, а именно последовательным преобразованием одного конечного множества решений в другое с помощью генетических операторов. Генетический алгоритм базируется на механизмах естественной эволюции, которые основаны на трех принципах:

1. Первый принцип основан на концепции выживания сильнейших особей и естественного отбора. В генетических алгоритмах особи лучше приспособленные — более подходящие под решение конкретной задачи, имеют большие шансы выжить и репродуцировать.

2. Второй принцип — хромосома потомка состоит из частей, полученных из хромосом родителей. Его формализация дает основу для оператора рекомбинации.

3. Третий принцип основан на концепции мутации — существенные изменения свойств потомков и приобретение ими свойств, отсутствующих у родителей. Генетические алгоритмы используют подобный механизм для резкого изменения свойств новых особей и тем самым повышают разнообразие особей в популяции — множестве решений.

Пошаговая работа генетического алгоритма:

1. Формирование начальной популяции — создается случайная совокупность решений, каждое из которых похоже на угадывание верного ответа.
2. Отбор — каждое решение оценивается с помощью функции приспособленности. У лучшего решения больше шансов на участие в создании нового поколения.
3. Кроссинговер — на данном этапе случайные части двух выбранных решений объединяются для создания нового. Предполагается, что потомок будет лучшим решением, чем его родители.

4. Мутация — вносятся некоторые изменения в созданное решение для того, чтобы поддерживать разнообразие индивидуумов в популяции.
5. Формирование новой популяции — создается новая совокупность решений на базе предыдущего поколения и новых решений.
6. Проверка условия остановки генетического алгоритма — при выполнении изначально выбранного критерия остановки, например достижение определенного числа популяций или точности решения, алгоритм завершает работу, иначе процесс повторяется.

Основными операторами генетических алгоритмов являются кроссинговер, мутация, выбор родителей и отбор хромосом в новую популяцию. От выбора формы каждого оператора зависит оптимальность генетического алгоритма для решения конкретной задачи. Перечисленные операторы манипулируют данными таким образом, чтобы имеющиеся решения постепенно улучшались.

Операторы выбора родителей

Оператор выбора родителей предназначен для улучшения средней приспособленности популяции в новом поколении. На основе выбранных родителей будут созданы потомки. Предполагается, что передавать гены будут те индивиды, которые потенциально приведут к образованию лучше приспособленного потомка. Оператор выбора родителей отбирает несколько особей в необходимом для работы оператора рекомбинации количестве, обычно двух особей. В основе большинства операторов выбора родителей лежит гипотеза о том, что наиболее приспособленные индивиды с большей вероятностью приведут к образованию наиболее приспособленных потомков. Для отбора родителей сначала порождается множество особей исходной популяции, которые имеют право на размножение — промежуточная популяция.

Пропорциональный отбор или метод рулетки

Рассмотрим круг, разделенный на N частей, где N — количество особей в популяции. Каждая особь получает часть круга, пропорциональную ее вероятности $P(i)$ попадания в следующую популяцию. $P(i)$ вычисляется по формуле:

$$P(i) = \frac{f(i)}{\sum_{i=1}^N f(i)}$$

$f(i)$ — приспособленность i -й особи, то есть ее значение целевой функции. Далее генерируются случайные числа из диапазона $[0;1]$, и отбираются особи, в сектора которых попали эти числа. Эти особи образуют промежуточную популяцию.

Турнирный отбор

Из популяции случайным образом выбирается t особей, между которыми проводится турнир — лучшая особь помещается в промежуточную популяцию. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет отобрано нужное количество особей.

Отбор на основе усечения

Особи в популяции упорядочиваются согласно их приспособлению, после чего в промежуточную популяцию помещаются только лучшие из них. Данный метод обычно применяется для больших популяций.

После создания промежуточной популяции необходимо выбрать пары родителей, к которым затем будет применяться кроссинговер.

Случайный выбор

Оба родителя случайным образом выбираются из всей промежуточной популяции, при этом любая особь может входить в несколько пар. Данный метод является универсальным для решения различных задач.

Селективный выбор

Родителями становятся только те особи, приспособление которых не ниже среднего значения по популяции.

Инбридинг

Первый родитель выбирается случайным образом, а вторым родителем является близкая к нему особь. Здесь близость обуславливается расстоянием между особями. Обычно рассматривают расстояние Хеминга или евклидово расстояние.

Аутбридинг

Первый родитель выбирается случайно, вторым родителем является самая далекая от него особь.

Операторы рекомбинации

Рекомбинация — процесс скрещивания родительских особей, то есть обмен родителей генетическим материалом. Подразумевается, что свои гены будут передавать гены с хорошей приспособленностью, так как целью рекомбинации является создание таких потомков, которые бы превосходили своих родителей по приспособленности. При работе с данным оператором принимается гипотеза о том, что если оператор выбора родителей удачно выбрал родителей, то и любой обмен генами потенциально приведет к созданию лучше приспособленного потомка. Различают дискретную рекомбинацию, которая применяется для хромосом с вещественными генами и кроссинговер — рекомбинация бинарных строк. Далее будут рассмотрены некоторые формы кроссинговера.

Одноточечный кроссинговер

Случайным образом выбирается точка скрещивания внутри хромосомы, в которой оба родителя делятся на две части и обмениваются ими. Этот тип скрещивания называется одноточечным, так как родительские хромосомы разделяются лишь в одной случайной точке. Также применяется N-точечный кроссинговер, в котором выбирается N точек разреза и участники скрещивания обмениваются генами, ограниченными точками разреза.

Однородный кроссинговер

Создается случайная битовая маска длины хромосом, четность каждого бита которой указывает на родителя, из которого копируется ген потомка. В данном типе каждая позиция является потенциальной точкой кроссинговера.

Ограниченный кроссинговер

В данном типе скрещивания точки разреза хромосом могут появляться только в тех местах, где гены родителей различны. Это гарантирует создание новых особей, когда это возможно.

Операторы мутаций

Когда особи находят локальный экстремум целевой функции, они стремятся занять всю популяцию. Для избежания вырождения популяции используют мутацию. Оператор мутаций необходим для выхода популяции из локального экстремума. Если бы данный оператор отсутствовал, то новые гены создавались бы только в результате генерации начальной популяции или при некоторых вариантах реализации оператора скрещивания, что привело бы к неприемлемому сужению области поиска и выводу в качестве решения заведомо некачественного результата. Благодаря мутациям случайно изменяются части хромосом, что играет роль в восстановлении утерянного гена или в появлении новых признаков у особей. В генетическом алгоритме мутация происходит обычно редко, с некоторой выбранной вероятностью p . При слишком маленькой вероятности p мутация недостаточно влияет на поддержку генного богатства популяции, а слишком частые мутации ухудшают результаты работы операторов селекции и скрещивания. Мутация хромосом может происходить на популяции родителей перед скрещиванием или на популяции потомков.

Рассмотрим типы мутаций, подходящих для бинарных хромосом.

Двоичная мутация

Данная мутация заключается в инвертировании случайных генов. Эффект мутации зависит от того, как гены были закодированы.

Присоединение

В конец хромосомы добавляется случайный ген из совокупности всевозможных значений генов.

Вставка

В случайно выбранную позицию хромосомы вставляется случайный ген из совокупности всевозможных значений генов.

Удаление

Из хромосомы удаляется случайно выбранный ген.

Обмен

В хромосоме меняются местами соседи случайно выбранного гена.

Операторы отбора особей в новую популяцию

Отбор вытеснением

В процессе скрещивания и мутаций создается необходимое для создания поколение потомков. Все эти потомки образуют новое поколение.

Элитарный отбор

При данном отборе создается промежуточная популяция, состоящая из родителей и их потомков. Из членов этой популяции выбираются лучшие, которые образуют новую популяцию.

Равномерная случайная замена

В промежуточное поколение записываем всех родителей, затем заменяем некоторое число особей-родителей случайными потомками. Полученная популяция является популяцией для нового поколения.